EDO 26\11\2020

CM jeudi 03\12 -> lundi 30\11
14h -> 15h30

TPs 03\12 -> lundi 30\11
15h45 -> 17h45

TP P1 15h45

Vendredi 04\12 P1 P2
D

Schéma à un pas

$$\begin{cases} y^0 = y_0 \\ y^{i+1} = y^i + F_h(t^i, y^i \end{cases}$$

$t^i = ih$ h pas en temps

Convergence du schéma

(i) [STABILITÉ]

$\forall (t, Y_1, Y_2) \quad \|F_h(t, Y_1) - F_h(t, Y_2)\| \leq K \|Y_1 - Y_2\|$

↳ Rmq Glob. lip. (C^1 + dérivées bornées $\Rightarrow$ Glob lip)

(ii) [Consistance à l'ordre $k \geq 1$]

$\forall t \in [t_0, t_f - h]$

$$\left\| \frac{Y(t+h) - Y(t)}{h} - F_h(t, Y(t)) \right\|$$

$$\leq C h^k \quad \text{car } Y' = F$$

Rmq Y est sol du pb de Cauchy

$$\Rightarrow \max_i \|Y^i - Y(t^i)\| \leq C t_f \exp(K t_f) h^K$$

Rmq C, K ind. de h Rmq K vitesse de cv

<u>Lemme</u> (Gronwall) Soient $(e^i)_{i\geq 0}$ une suite de réels positifs vérifiant

$$\frac{e^{i+1} - e^i}{h} \leq K e^i + B \qquad (1)$$

Alors

$$e^i \leq (e^0 + ihB)\exp(ihK)$$

<u>dem</u> on peut écrire (1) comme

$$e^{i+1} \leq (1 + hK)e^i + hB$$

on divise par $(1+hK)^{i+1}$

$$(1+hK)^{-(i+1)} e^{i+1} \leq (1+hK)^i e^i + hB(1+hK)^{-(i+1)}$$

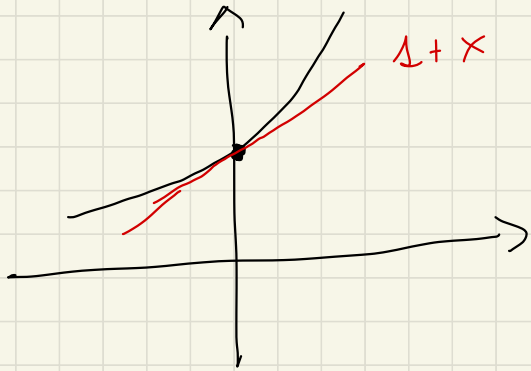
$$\leq (1+hK)^i e^i + hB$$

$\sum_0^{i-1}$ et par téléscopage

$$(1+hK)^{-i} e^{i} \leq e^{0} + ihB$$

On utiliser l'inégalité de convexité

$$1+x \leq e^{x}$$



$$e^{i} \leq (1+hK)^{i} (e^{0} + ihB)$$

$$\leq (e^{0} + ihB) \exp(ihK) \qquad \blacksquare$$

<u>Exemple</u> (Euler Explicite)

Soit $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ vérifiant les hyp de C-L

le schéma de EE est defini comme

$$Y^0 = Y_0$$

$$\frac{Y^{i+1} - Y^i}{h} = F(t^i, Y^i)$$

$$Y^{i+1} = Y^i + hF(t^i, Y^i) = Y^i + hF_h(t^i, Y^i)$$

où $F_h(t, x) = F(t, x)$

hyp F est (K_1, K_2)-Lip en temps et en espace :

$$\|F(t, Y) - F(s, Z)\| \leq \max(K_1, K_2)\left(|t-s| + \|Y - Z\|\right)$$

Th EE est STABLE et CONSISTENT à l'ordre 1 $\Rightarrow$ CV

(a) [STABILITÉ] $F_h = F$

$$\|F_h(t, Y) - F_h(t, Z)\| \leq K\|Y - Z\|$$

où $K = \max(K_1, K_2)$ (ne depend pas de h)

(∘∘) [CONSISTANCE] Y est sol du pdC

$$\|\underbrace{Y(t+h)-Y(t)}_{\int_t^{t+h} F(s,Y(s))\,ds} - h\,F_h(t,Y(t))\|$$

$$= \left\| \int_t^{t+h} \Big(F(s,Y(s)) - F_h(t,Y(t)) \Big)\, ds \right\|$$

$$\leq \int_t^{t+h} \| F(s,Y(s)) - \overset{\leq F}{F_h}(t,Y(t)) \|\, ds$$

$$\leq K \int_t^{t+h} \Big(|s-t| + \underbrace{\|Y(s)-Y(t)\|}\, ds \quad (*)$$

F cont. $\quad M = \max_{t\in[0,t_f]} F(t,Y(t))$

$\forall\, 0 \leq s \leq t \leq t_f$

$$\|Y(t)-Y(s)\| \leq \int_s^t \|Y'(u)\|\,du$$

$$\leq M|t-s| \qquad \boxed{K=1}$$

(*)

$$\|Y(t+h)-Y(t)-F_h(t,Y(t))\| \leq K\left(\frac{M+1}{2}\right)h^2 = K\left(\frac{M+1}{2}\right)h^{K+1}$$

Exemple (Point Milieu)

$F \in \underline{\mathcal{C}^2}$ dérivées bornées ($\Rightarrow$ F glob. Lip K)

$$Y^0 = Y_0$$

$$Y^{i+1} = Y^i + h F\left(t^i + \frac{h}{2}, Y^i + \frac{h}{2} F(t^i, Y^i)\right)$$

$$F_h(t,x) = F\left(t + \frac{h}{2}, x + \frac{h}{2} F(t,x)\right)$$

Mq STABLE et CON $K = 2$!

(•) [STABILITÉ]

$$\| F_h(t,x) - F_h(t,z) \| =$$

$$= \left\| F\left(t+\frac{h}{2}, x + \frac{h}{2} F(t,x)\right) - F\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2} F(t,z)\right) \right\|$$

$$\leq K \left\| x + \frac{h}{2} F(t,x) - z - \frac{h}{2} F(t,z) \right\|$$

$$\leq K \|x - z\| + \frac{K^2 h}{2} \|x - z\| \leq \underbrace{K\left(1 + \frac{hK}{2}\right)} \|x - z\|$$

$$\leq K(1 + hK) \|x - z\|$$

(..) CONSISTANCE $K=2$

<u>Rmq</u> $F \in \mathcal{C}^2 \Rightarrow Y \in \mathcal{C}^{2+1} = \mathcal{C}^3$

$Y' = F$

$$\| Y(t+h) - Y(t) - hF_n(t, Y(t)) \| \leq \left(C h^{\overset{K}{\overset{\downarrow}{2+1}}} \right)$$

$$Y(t+h) - Y(t) = hY'(t) + \frac{h^2}{2} Y''(t) + \frac{h^3}{6} Y'''(t) + o(h^3)$$

$$Y'(t) = F(t, Y(t))$$

$$Y''(t) = \partial_t F(t, Y(t)) + Y'(t) \partial_x F(t, Y(t))$$

$$= \partial_t F(t, Y(t)) + F(t, Y(t)) \partial_x F(t, Y(t))$$

$$Y'''(t) = \partial_{tt} F(t, Y(t)) + Y'(t) \partial_{tx} F(t, Y(t))$$

$$+ \partial_t F(t, Y(t)) \partial_x F(t, Y(t)) + F(t, Y)(\partial_x F)^2$$

$$+ F \partial_{xt} F + F^2 \partial_{xx} F(t, Y)$$

$$= \partial_{tt} F + 2F \partial_{xt} + \partial_t F \partial_x F + F \partial_x F^2 + F^2 \partial_{xx} F$$

F_h ? $\quad F_h(t,Y) = F\left(t+\frac{h}{2},\ Y+\frac{h}{2}F(t,Y)\right)$

$$F_h(t,Y) = F_h(t,Y)\Big|_{h=0} + h\,\partial_h F_h(t,Y)\Big|_{h=0}$$

$$+\frac{h^2}{2}\,\partial_{hh} F_h(t,Y)\Big|_{h=0} + o(h^2)$$

$$F_h(t,Y)\Big|_{h=0} = F(t,Y)$$

$$\partial_h F_h(t,Y)\Big|_{h=0} = \partial_h\left(F\left(t+\frac{h}{2},\ Y+\frac{h}{2}F(t,Y)\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\partial_t F\left(\text{———}\right)\Big|_{h=0} + \frac{1}{2}F(t,Y)\,\partial_x F\left(\text{———}\right)\Big|_{h=0}$$

$$= \frac{1}{2}\partial_t F(t,Y) + \frac{1}{2}F(t,Y)\,\partial_x F(t,Y)$$

$$\partial_{hh} F(t,Y)\Big|_{h=0} = \frac{1}{4}\partial_{tt} F(t,Y) + \frac{1}{2}\partial_{tx} F$$

$$+\frac{1}{4}F^2\partial_{xx} F$$

$$\| Y(t+h) - Y(t) - h F_h(t, Y) \|$$

$$= \| \cancel{Y'(t) h} + \cancel{\frac{h^2}{2} Y''(t)} + \cancel{\frac{h^3}{2} Y'''(t)}$$

$$- \cancel{h F_h(t, Y)} \Big|_{h=0} - \cancel{h^2 \cdot 2h F_h} \Big|_{h=0}$$

$$- \frac{h^3}{2} 2h F_h \Big|_{h=0} + o(h^3) \|$$

$$\leq C h^3 = C h^{k+1} \qquad \boxed{k = 2}$$